

MODELAMIENTO DE BASES DE DATOS

UNIDAD N° II

Construyendo un Modelo Relacional Normalizado



SEMANA 3

Consideraciones previas

Alineación Curricular del Material de Estudio

El contenido que se expone a continuación está ligado a la siguiente unidad de competencia:

- Construir un modelo Relacional que responda a las necesidades de información transaccional del negocio, de acuerdo a requerimientos específicos.

Sobre las fuentes utilizadas en el material

El presente Material de Estudio constituye un ejercicio de recopilación de distintas fuentes, cuyas referencias bibliográficas estarán debidamente señaladas al final del documento. Este material, en ningún caso pretende asumir como propia la autoría de las ideas planteadas. La información que se incorpora tiene como única finalidad el apoyo para el desarrollo de los contenidos de la unidad correspondiente, respetando los derechos de autor ligados a las ideas e información seleccionada para los fines específicos de cada asignatura.

Introducción

La Normalización de base de datos es una técnica que se centra en la faceta de diseño de bases de datos relacionales y que puede utilizarse para construir bases de datos.

La etapa de diseño es fundamental en el ciclo de vida de una base de datos ya que un mal diseño acarreará problemas en las fases posteriores de interrogación y puesta al día de su información.

Si bien quizá no tenga que enfrentarse en su futura vida profesional a dicha actividad, no cabe duda de que conocer los detalles y experimentar las etapas por las que atraviesa el ciclo de la vida de una base de datos le permitirá saber sus posibilidades y limitaciones, las preguntas que se le pueden formular y las respuestas que razonablemente se pueden extraer de ella y, además, este conocimiento le ayudará a abordar un nuevo diseño o el mantenimiento de un esquema de base de datos que ya exista en la empresa u organización en la que trabaje.

Bienvenidos a la tercera semana de Modelamiento de Base de datos. En esta unidad vamos a construir un modelo conceptual normalizado canónico para representar y solucionar los requerimientos de información de un problema planteado.

Ideas fuerza

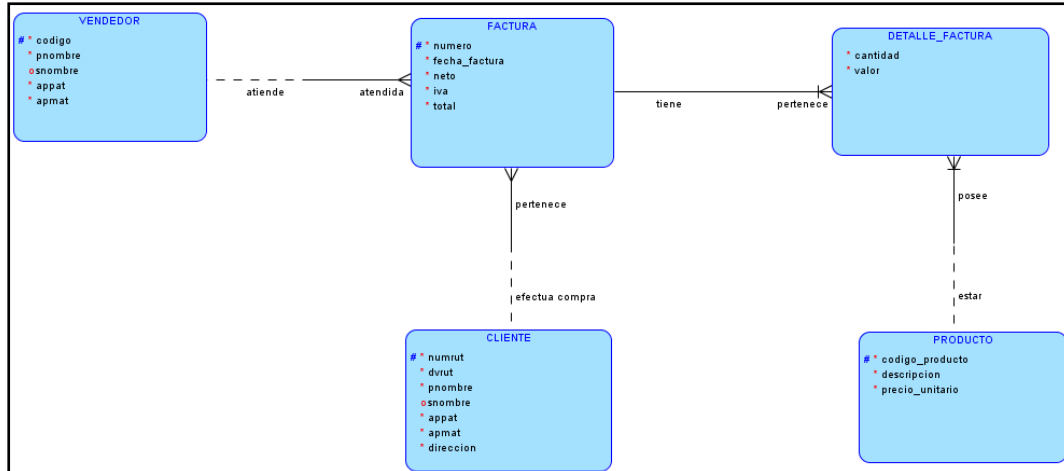
- Vistas de Usuario: La vista de usuario, es información que nos permitirá obtener un análisis mucho más detallado y certero de los requerimientos que el usuario pueda y quiera estar expresando. Las vistas de usuario se pueden representar de dos formas: Mockup y documentos reales que el cliente utiliza para desarrollar su trabajo diario.
- Formas Normales: Las formas normales definidas en la Teoría de Base de Datos Relacionales representan una guía y una orientación para el diseño de registros. Las reglas de normalización están destinadas a prevenir anomalías en las actualizaciones e inconsistencia en los datos. Las directrices que se ofrecerán parten del supuesto de que aquellos campos que no constituyen una clave serán actualizados frecuentemente. El propósito de la normalización es mejorar la integridad de los datos a través de la minimización de la redundancia y la inconsistencia, pero con algún posible costo en ciertas aplicaciones.
- Construcción del Modelo Entidad-Relación Normalizado: Veremos cómo construir este modelo en la herramienta SQL Data Modeler.

Índice

```

    graph TD
      FACTURA[FACTURA] -- tiene --> DETALLE_FACTURA[DETALLE_FACTURA]
      DETALLE_FACTURA -- pertenece --> FACTURA
      DETALLE_FACTURA -- posee --> PRODUCTO[PRODUCTO]
      PRODUCTO -.->|estar| DETALLE_FACTURA
  
```

25



..... 25

Eliminar los Loops 25

Construcción del Modelo Entidad-Relación Normalizado Caso 1..... 26



FORMULARIO DE RESERVA DE HABITACIONES

A. DATOS GENERALES

RUT _____ - _____ NÚMERO PASAPORTE _____

APELLIDO PATERNO _____ APELLIDO MATERNO _____

NOMBRES _____

TELEFONO _____ PROFESIÓN _____

B. DATOS RESERVA

FECHA de LLEGADA ____/____/____ FECHA de SALIDA ____/____/____

HABITACIONES

HABITACIÓN MENSUAL - \$ 80.000 TOTAL MESES ARRIENDO ☐

HABITACIÓN POR DÍA - \$ 8.000 TOTAL DIAS ARRIENDO ☐

TOTAL A PAGAR

.....27

Solución Caso 1.....	27
Conclusión	31
Referencias.....	32

Desarrollo

Vistas de Usuario

Las vistas de usuario son información que nos permitirá obtener un análisis mucho más detallado y certero de los requerimientos que el usuario pueda y quiera estar expresando.

Las vistas de usuario se pueden representar de dos formas:

- Mockup y/o bocetos diseñados por el mismo cliente, pueden ser dibujos realizado por el mismo cliente en un papel en blanco.
- Documentos reales que el cliente utiliza para desarrollar su trabajo diario.

Ejemplo:



Ventajas de representar los requerimientos del sistema con Vistas de Usuario

Dentro de las ventajas que podemos observar al representar los requerimientos de un sistema, a partir de vistas de usuario, se mencionan las siguientes:

- Diseñar la estructura lógica y física de una o más bases de datos para acomodar las necesidades de los usuarios de una empresa.
- Satisfacer los requisitos de información de los usuarios y aplicaciones especificados.
- Ofrecer una estructura de información natural y fácil de comprender.
- Eliminación de características que el usuario no necesita en el sistema.
- Un correcto entendimiento de los requerimientos dará como fruto un sistema robusto, ágil, eficiente y desarrollado en el menor tiempo posible.

¿Cómo modelar una Vista de Usuario?

Para poder analizar y obtener los requerimientos de usuario a través de las vistas entregadas por el cliente:

- Primero debemos analizar la estructura.
- Posterior identificar la información y comenzar a analizar las entidades.
- Cuando las entidades se encuentren detalladas se debe continuar con sus atributos.
- Finalmente identificar las relaciones.

[illegible]

Ejemplo:

Utilizando la vista de usuario entregada “Contrato de Afiliación Asistencia Dental” podemos identificar las siguientes entidades con sus correspondiente atributos:

- PACIENTE
 - Rut del Paciente.
 - Nombre del Paciente.
 - Domicilio del Paciente.
 - Fecha de Nacimiento del Paciente.
 - Fono del Paciente.
- PLAN DE CONTRATO
 - Cobertura de Salud.
 - Porcentaje Descuento.
 - Porcentaje Cobertura
 - Fecha del Contrato

Etc.



CONTRATO DE AFILIACIÓN A PLAN DE ASISTENCIA DENTAL

**CLÍNICA ODONTOLÓGICA
SONRISA DE ARTISTA**

A. DATOS GENERALES

Rut -

Apellido Paterno

Apellido Materno

Primer Nombre

Segundo Nombre

Dirección (calle, nro., poblac.)

Fecha Nacimiento - -

Teléfono

B. SI EL AFILIADO CONTRATA EL PLAN NORMAL COMPLETE ESTA SECCIÓN:

Actividad o Profesión

Cobertura Salud ☐ Fonasa ☐ Isapre ☐ Particular

C. SI EL AFILIADO CONTRATA EL PLAN TERCERA EDAD COMPLETE ESTA SECCIÓN:

Porcentaje Descuento Tercera Edad

Porcentaje Cobertura del Estado

ANTES DE CONTINUAR CON LA LECTURA...REFLEXIONEMOS

Si bien las ventajas de la vista de usuario están definidas y establecidas ¿cuál/es es/son el/los puntos débiles de representar los requerimientos del sistema bajo esta vista?

Ejemplo:

Utilizando la vista de usuario entregada “Contrato de Trabajo” podemos identificar las siguientes entidades con sus correspondiente atributos:

- EMPLEADO
 - Rut del Empleado.
 - Nombre del Empleado.
 - Fecha de Nacimiento del Empleado.
 - Domicilio del Empleado.
 - Fono del Empleado.
- CONTRATO
 - Número de horas mensuales.
 - Valor Pago.
 - Valor Bono
 - Fecha del Contrato



**CONTRATO DE TRABAJO
CHOFER DE TRANSPORTE
DE PASAJEROS**

BUSES FLASH
Transporte de Pasajeros

Con fecha ____ de ____ de 20 ____, entre la Empresa de Transporte de Pasajeros “BUSES FLASH” y don ____ de nacionalidad chilena, cédula de identidad N° ____ de profesión Chofer, nacido el ____ de ____ de ____, con domicilio en ____ teléfono ____, se firma Contrato de Trabajo que lo definen como chofer en alguna de las siguientes categorías y con los pagos que se indican:

A. COMPLETE ESTA SECCIÓN SI EL CONTRATO ES POR JORNADA COMPLETA

Número de horas mensuales

Valor pago por día

Valor Bono Riesgo

B. COMPLETE ESTA SECCIÓN SI EL CONTRATO ES POR DIA

Número de horas semanales

Valor por hora

Porcentaje Comisión por hora

En cualquiera de las condiciones, el Trabajador se compromete y obliga a desempeñar las labores de chofer conductor de los buses de transportes de pasajeros que el empleador le asigne y que estén destinados al servicio.

TRABAJADOR

EMPLEADOR

Ejemplo:

Utilizando la vista de usuario entregada “Factura” podemos identificar las siguientes entidades con sus correspondiente atributos:

- **CLIENTE**
 - Nombre Cliente.
 - Apellidos del Cliente.
 - Rut del Cliente.
 - Fono del Cliente.
 - Domicilio del Cliente.
- **Producto**
 - Cantidad de Productos comprados.
 - Nombre del Producto.
 - Precio del Producto.
 - Importe (Total) del Producto.

Etc.

FACTURA						N°
CLIENTE:			N.I.F.:			
DOMICILIO:			PAGO:			
CANTIDAD	CONCEPTO - REFERENCIA			RECIBO	IMPORTE	
TOTAL BRUTO	DESCUENTO		BASE		TOTAL	
	%					

Normalización del Modelo

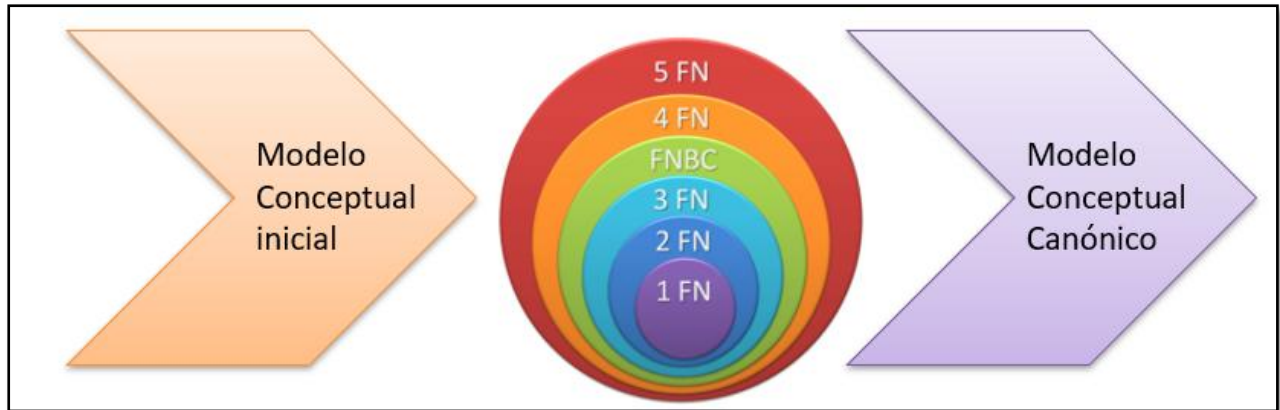
Existen diversos riesgos en el diseño de las bases de datos relacionales que afectan la funcionalidad de esta:

- Redundancia de información.
- Inconsistencia de datos.

Por esta razón, una vez generado el Modelo Conceptual inicial corresponde efectuar el refinamiento de éste.

Al refinar el Modelo Inicial se busca encontrar el Modelo Conceptual Canónico que es un modelo con una estructura simple.

La forma de obtener el Modelo Conceptual Canónico es aplicando el **Proceso de Normalización** correspondiente desde la 1FN, 2FN y 3FN como mínimo.



Al refinar el Modelo Inicial se busca encontrar el **Modelo Conceptual Canónico** que es un modelo con una estructura simple.

Las razones por las que refina el Modelo inicial son por razones de mantención futura del modelo y por facilidades de compresión.

La forma de obtener el Modelo Conceptual Canónico es aplicando el **Proceso de Normalización** correspondiente desde la 1FN, 2FN y 3FN como mínimo.

La normalización es un concepto de Base de Datos Relacionales, pero sus principios se pueden aplicar desde la etapa del Modelamiento Conceptual ya que de esa forma las tablas creadas durante el diseño se ajustarán a las reglas de la normalización.

Lo que se desea con la normalización es:

- Evitar la redundancia de los datos.
- Evitar problemas de actualización de los datos en las tablas es decir inconsistencias.
- Proteger la integridad de los datos.



La ubicación de los atributos se valida usando la teoría o reglas de normalización que tienen como fundamento el concepto de **Formas Normales**.

Beneficios de la Normalización del Modelo



Dentro de los beneficios que trae normalizar un modelo entidad-relación, están:

- Asegura que cada atributo pertenece apropiadamente a la entidad a la que se le ha asignado y no otra entidad.
- Elimina la redundancia de información, lo que simplifica la lógica de la aplicación.
- Asegura de que los atributos se ubiquen en un solo lugar, con un nombre, con un valor a la vez.

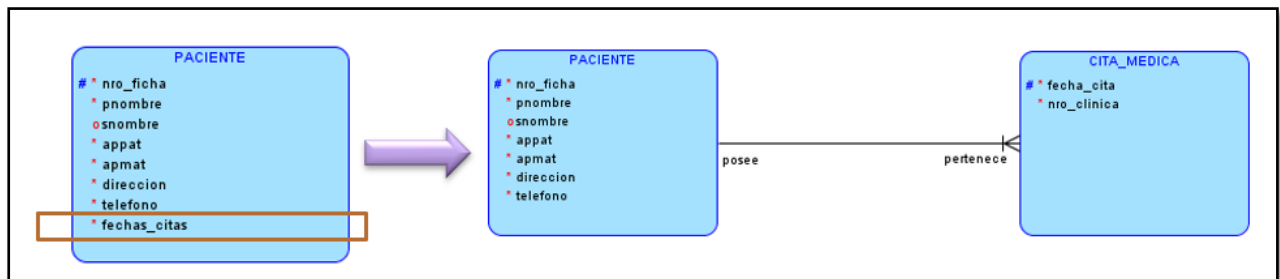
Primera Forma Normal (1FN)

Es la forma normal propia al esquema relacional, por lo que su cumplimiento es obligatorio; es decir todo modelo que se implementará en una Base de Datos Relacional la cumple. Una entidad está normalizada o en 1FN, si contiene sólo valores atómicos (un solo valor), es decir, no posee grupos repetitivos. Se debe revisar que ningún atributo tenga más de un valor para cada instancia de una entidad.

Para poder cumplir con esto:

- Se deben pasar a otra entidad aquellos grupos repetitivos generándose dos entidades a partir de la entidad original.
- Crear una relación 1: M con identificación con la nueva entidad.

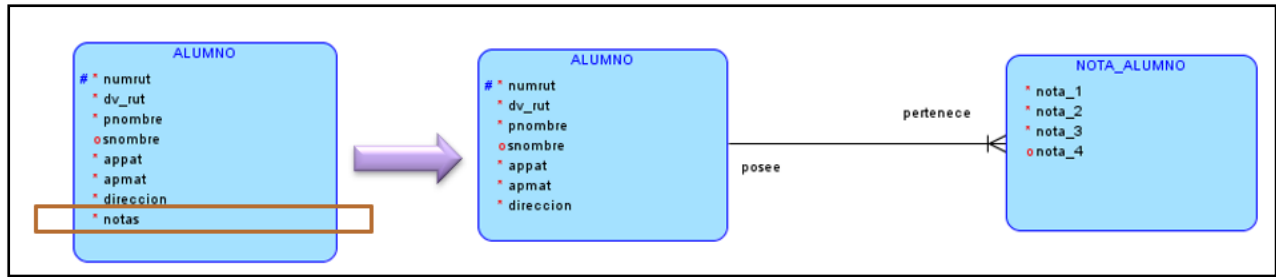
Ejemplo: La entidad PACIENTE no está en 1FN porque el atributo **fecha_citas** tiene múltiples valores asociados para un paciente. Por lo tanto se crea una nueva entidad CITA_MEDICA con una relación muchos es a uno con PACIENTE.



SOLUCIÓN: Si un atributo tiene múltiples valores, se debe crear una nueva entidad y relacionarla con la original con una relación 1:M.

Ejemplo: La entidad ALUMNO no está en 1FN porque el atributo notas tiene múltiples valores asociados para un alumno. Por lo tanto, se crea una nueva entidad NOTA_ALUMNO con una relación de muchos es a uno con ALUMNO.

SOLUCIÓN: si un atributo tiene múltiples valores, se debe crear una nueva entidad y relacionarla con la original con una relación 1:M.



SOLUCIÓN: Si un atributo tiene múltiples valores, se debe crear una nueva entidad y relacionarla con la original con una relación 1:M.

ANTES DE CONTINUAR CON LA LECTURA...REFLEXIONEMOS

¿Cuál es la importancia de evitar la redundancia de los datos por medio de la normalización?



Segunda Forma Normal (2FN)

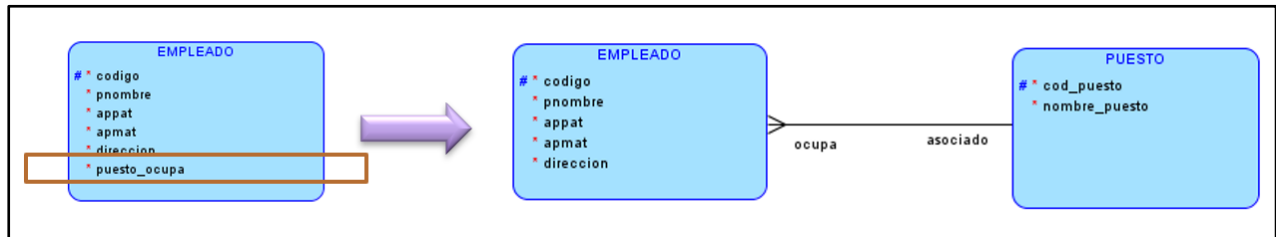
Una entidad está en 2FN si está en 1FN y además se han eliminado las dependencias parciales entre sus atributos. Una dependencia parcial se da cuando uno o más atributos que no son atributo identificador (clave) depende sólo de parte del atributo clave.

En una entidad en 2FN todo atributo debe depender completamente del Identificador Único de la entidad a la que pertenece. Para validar que la entidad cumple con la 2FN, se

debe verificar que cada identificador único determine una sola ocurrencia para cada atributo.

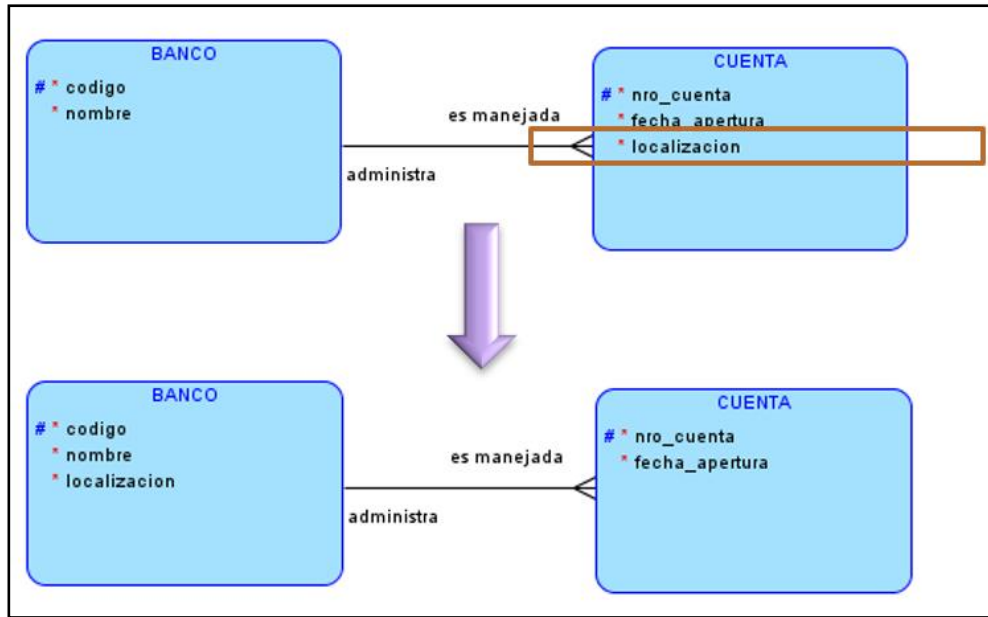
Se debe asegurar que un atributo NO dependa solo de una parte del Identificador Único de la entidad.

Ejemplo: El valor que se guardará en el atributo puesto_ocupa no depende del EMPLEADO sino que depende del código del puesto en particular.



SOLUCIÓN: Se crea una nueva entidad PUESTO con los atributos correspondientes.

Ejemplo: El atributo localización está mal ubicado porque depende del código del BANCO y no del número de cuenta, por lo tanto no debe ser atributo de CUENTA sino que debe ser atributo de BANCO.



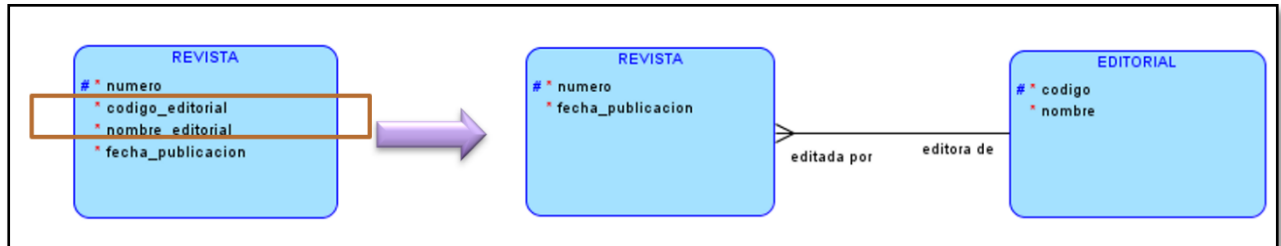
SOLUCIÓN: Si un atributo no depende completamente del identificador único, está mal ubicado y debe ser reubicado a otra entidad o crear una nueva entidad con esos atributos.

Tercera Forma Normal (3FN)

Una entidad está en 3FN, si está en 2FN y no contiene dependencias transitivas, es decir, cada atributo no identificador no depende de otros atributos no identificadores. La regla

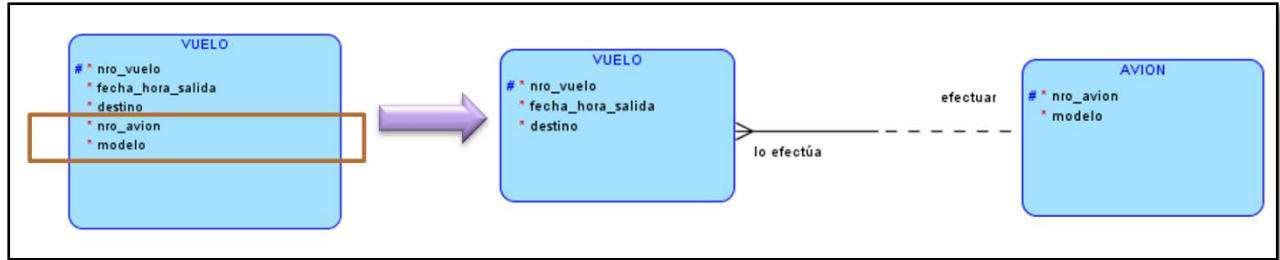
de la 3FN es que ningún atributo que no sea Identificador Único puede depender de otro que tampoco sea Identificador Único.

Ejemplo: El atributo nombre de la editorial depende de otro atributo que no es identificador único de la entidad REVISTA, en este caso depende del código de la editorial.



SOLUCIÓN: Se crea una nueva entidad EDITORIAL y se reubican los atributos.

Ejemplo: El atributo modelo depende de otro atributo que no es identificador único de la entidad VUELO, en este caso depende del número del avión. Por lo tanto, se crea una nueva entidad AVION y se reubican los atributos.



SOLUCIÓN: Si un atributo que no Identificador Único depende de otro que tampoco es Identificador Único se deben reubicar ambos en una nueva entidad relacionada con la original.

Normalización a partir de Vista de Usuario

		R.U.T.: 89.900.120 - K FACTURA N° 4568920		
DISTRIBUIDORA ABC Los Leones 180 Fono: 56-2-6677889 Santiago - Chile				
SEÑOR(ES): _____		RUT _____ - ____		
DIRECCION _____		TELEFONO _____		
FECHA: ____/____/____ VENDEDOR (Código y Nombre) _____				
CÓDIGO PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
			NETO	
			IVA	
			TOTAL	

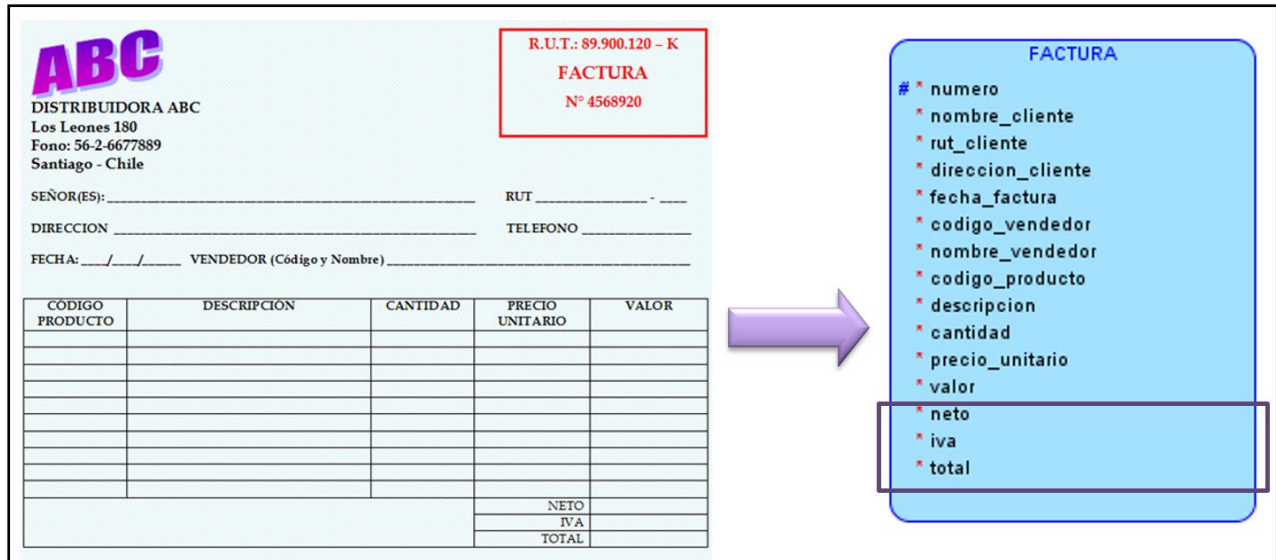
Pasos para normalizar un modelo a partir de una Vista de Usuario

1.- Definir una Entidad Inicial: lo primero es definir una entidad genérica que contenga todos los atributos necesarios para la información que se mostrar o almacenar en la Base de Datos a partir de la Vista de Usuario que en este caso es una FACTURA.

En el ejemplo, los atributos neto, IVA y total son ATRIBUTOS DERIVADOS porque:

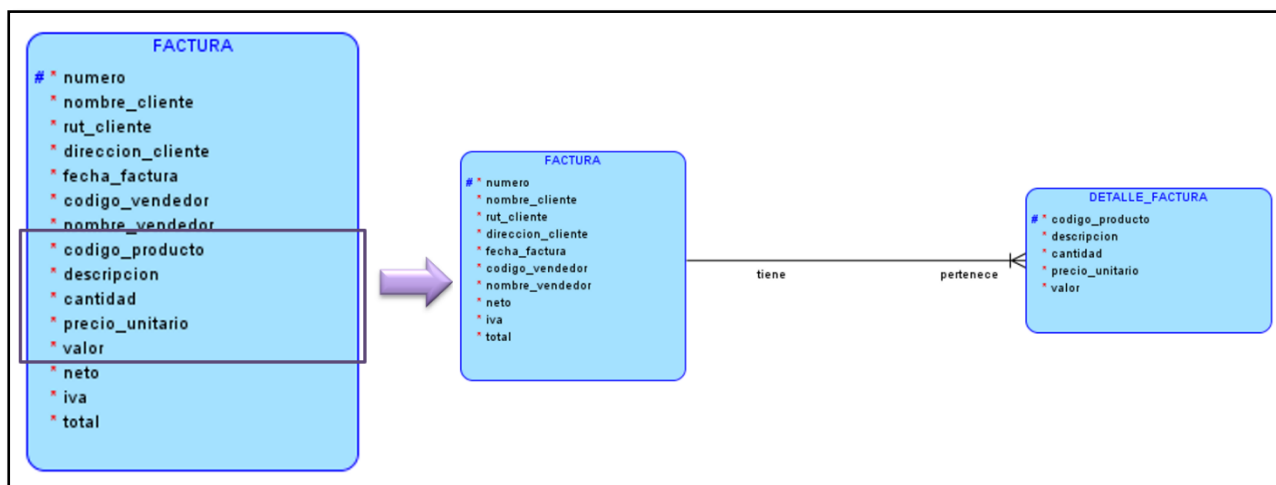
- NETO se puede obtener sumando los valores de todos los productos comprados.
- IVA se puede calcular a partir de la sumatoria de los valores de los productos comprados.
- TOTAL se puede obtener sumado el valor de todos los productos comprados más el valor calculado IVA.

Cuando los valores derivados necesitan ser consultados con frecuencia y los valores sobre los cuales se obtienen cambian con poca frecuencia, se opta por mantenerlos como atributos en beneficio de las consultas que se efectuarán posteriormente sobre las tablas. Es por esta razón que en el ejemplo estos atributos se mantienen.

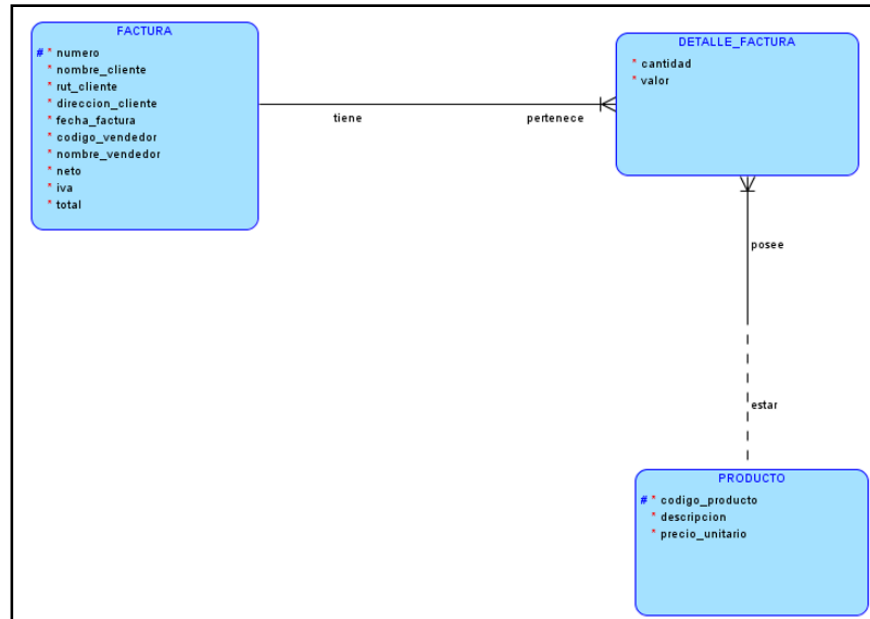


2.- Aplicar Primera Forma Normal: creada la entidad genérica FACTURA se debe ver si se encuentra en Primera Forma Normal (1FN). En este caso claramente la entidad no está en 1FN ya que existe un grupo de atributos que pueden tener múltiples valores para una misma instancia Factura.

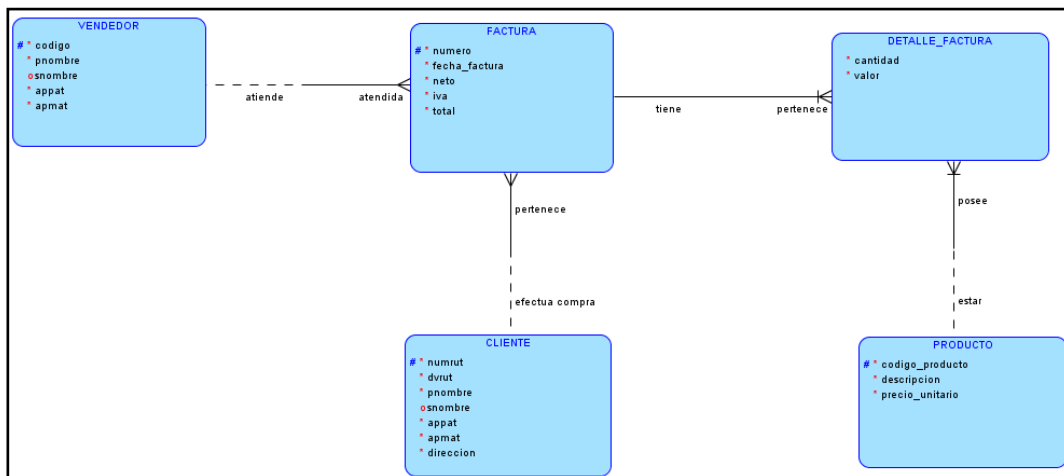
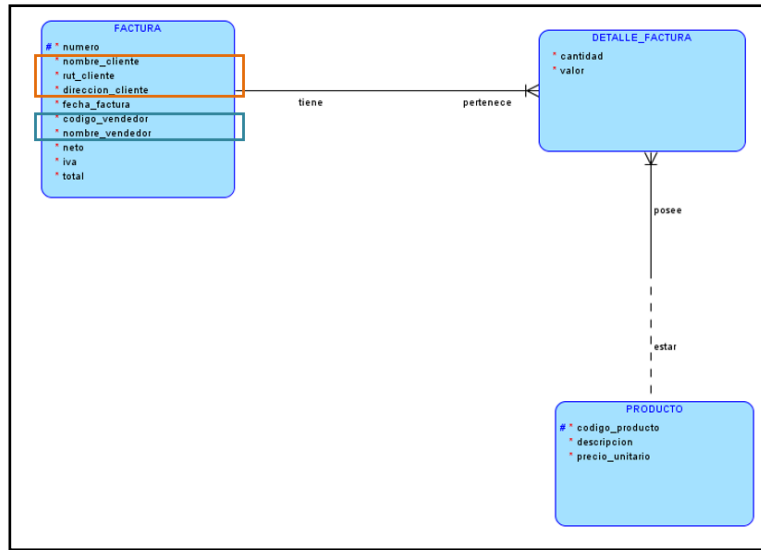
Por lo tanto con esos atributos que pueden tener múltiples valores para una misma Factura se debe crear una nueva entidad (DETALLE_FACTURA) y se eliminan de la entidad original (FACTURA).



3.- Aplicar Segunda Forma Normal: si las entidades se encuentran en 1FN, se debe verificar si cumplen con la Segunda Forma Normal (2FN) es decir, todo atributo debe depender completamente del Identificador Único de la entidad a la que pertenece. En este ejemplo, los atributos cantidad y subtotal no dependen del atributo codigo_producto.

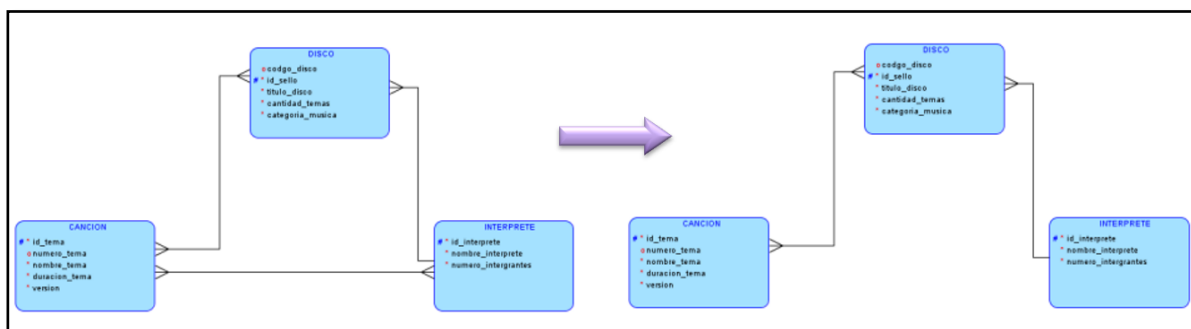


4.- Aplicar Tercera Forma Normal: finalmente si las entidades cumplen con la 2FN, se debe verificar si están además en Tercera Forma Normal (3FN), es decir, que ningún atributo que no sea Identificador Único puede depender de otro que tampoco sea Identificador Único. En el ejemplo, los datos del cliente dependen del rut del cliente y el nombre del vendedor depende del código del vendedor (atributos que no son el identificador único de la entidad FACTURA).



Eliminar los Loops

Cuando se normaliza el Modelo, además se deben eliminar los loops o relaciones redundantes en el caso de que existan. Para ello, se debe eliminar la relación más débil o menos importante.



Construcción del Modelo Entidad-Relación Normalizado Caso 1

El hostel “EL PARAISO” desea informatizar el proceso de arriendo de sus habitaciones. Por lo tanto, se le solicita a Ud. que a partir de los requerimientos planteados diseñe una Base de Datos para satisfacer esta necesidad.

En el hostel, existen varias habitaciones que son identificadas con un número, además de saber qué capacidad en camas tiene cada una de ellas. Las habitaciones pueden ser de dos tipos: de arriendo mensual o diario. De una habitación de arriendo mensual interesa saber su costo por mes, mientras que de las habitaciones de arriendo diario interesa saber si tienen baño compartido y su valor por día.

De cada huésped se conoce su cédula de identidad, que lo identifica, su nombre teléfono y profesión.

Cuando un huésped reserva una habitación se completa el siguiente formulario:

ANTES DE CONTINUAR CON LA LECTURA...REFLEXIONEMOS

Si al momento de eliminar los loops se decide descartar la relación más fuerte en lugar de la más débil ¿cómo afectaría esto al usuario?





FORMULARIO DE RESERVA DE HABITACIONES

A. DATOS GENERALES

RUT _____ - _____ NÚMERO PASAPORTE _____
APELLIDO PATERNO _____ APELLIDO MATERNO _____
NOMBRES _____
TELÉFONO _____ PROFESIÓN _____

B. DATOS RESERVA

FECHA de LLEGADA ____/____/____ FECHA de SALIDA ____/____/____
HABITACIONES
HABITACIÓN MENSUAL - \$ 80.000 TOTAL MESES ARRIENDO ☐
HABITACIÓN POR DÍA - \$ 8.000 TOTAL DÍAS ARRIENDO ☐
TOTAL A PAGAR

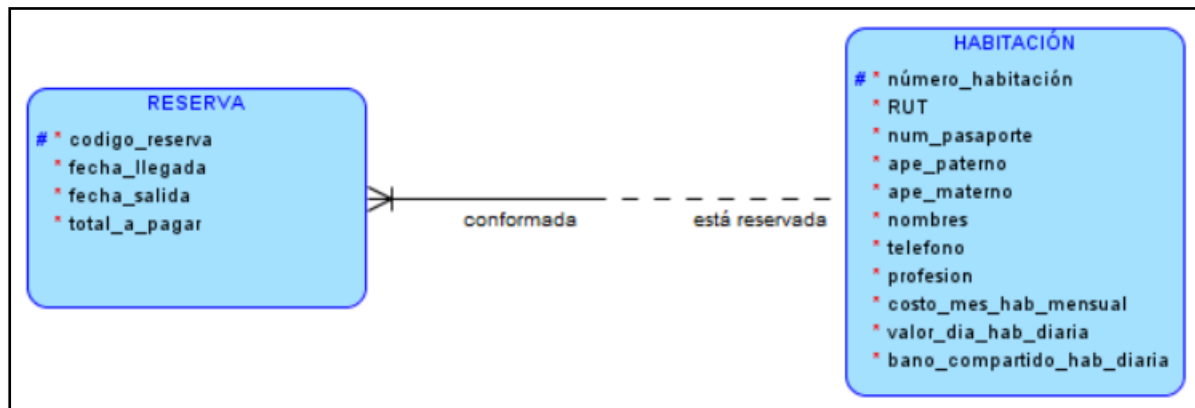
Solución Caso 1

Para comenzar, crearemos una única entidad llamada HABITACIÓN y en ella almacenaremos todos los atributos encontrados, tanto en el caso de negocio, como en la vista de usuario:



Luego, aplicamos la primera forma normal (1FN): Una entidad está normalizada o en 1FN, si contiene sólo valores atómicos (un solo valor), es decir, no posee grupos repetitivos.

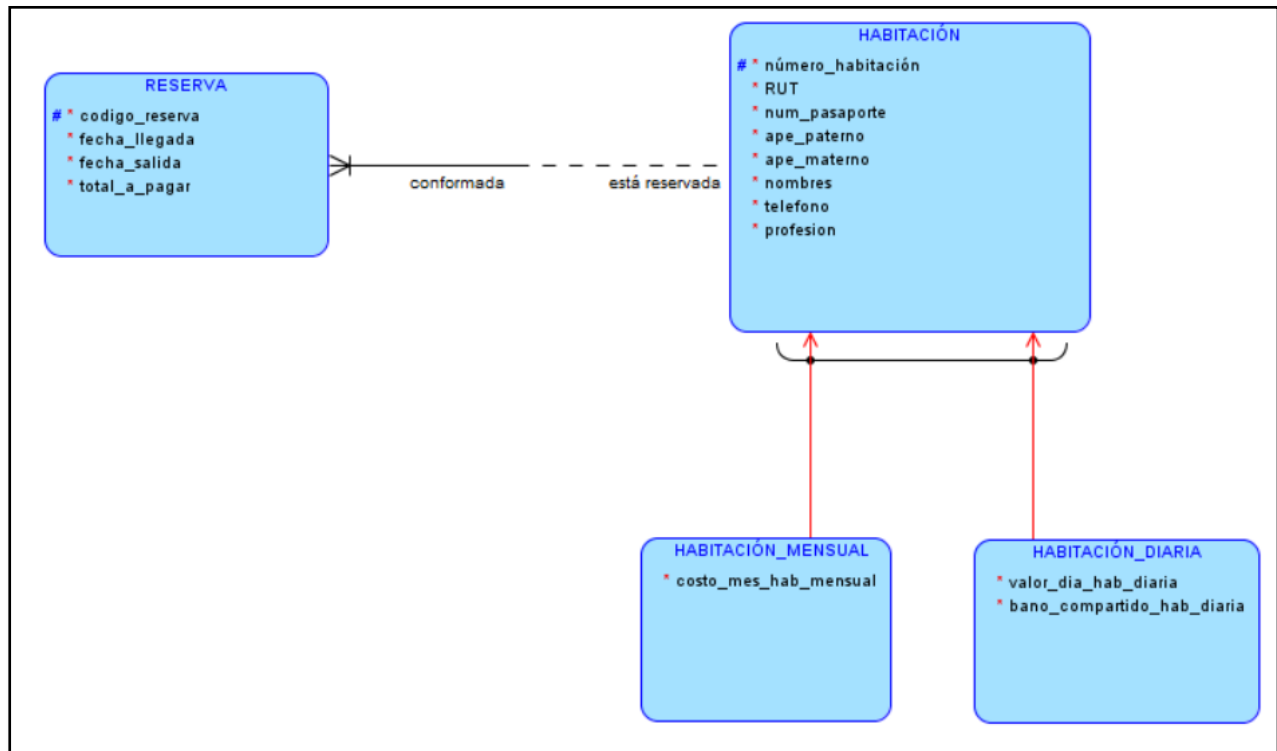
Si analizamos la entidad HABITACIÓN, podemos visualizar que los campos código_reserva, fecha_llegada, fecha_salida, total_a_pagar pueden tener varios valores, ya que una habitación puede ser reservada una o muchas veces. Por tanto, estos atributos serán sacados de la entidad HABITACIÓN y los ubicaremos en la entidad RESERVA, generando una relación 1:M.



Luego, aplicamos segunda forma normal (2FN): Una entidad está en 2FN si está en 1FN y además se han eliminado las dependencias parciales entre sus atributos. Una dependencia parcial se da cuando uno o más atributos que no son atributo identificador (clave) depende sólo de parte del atributo clave.

En este caso, los atributos costo_mes_hab_mensual, no depende de la entidad HABITACIÓN, sino un SUBTIPO de habitación: HABITACIÓN_MENSUAL.

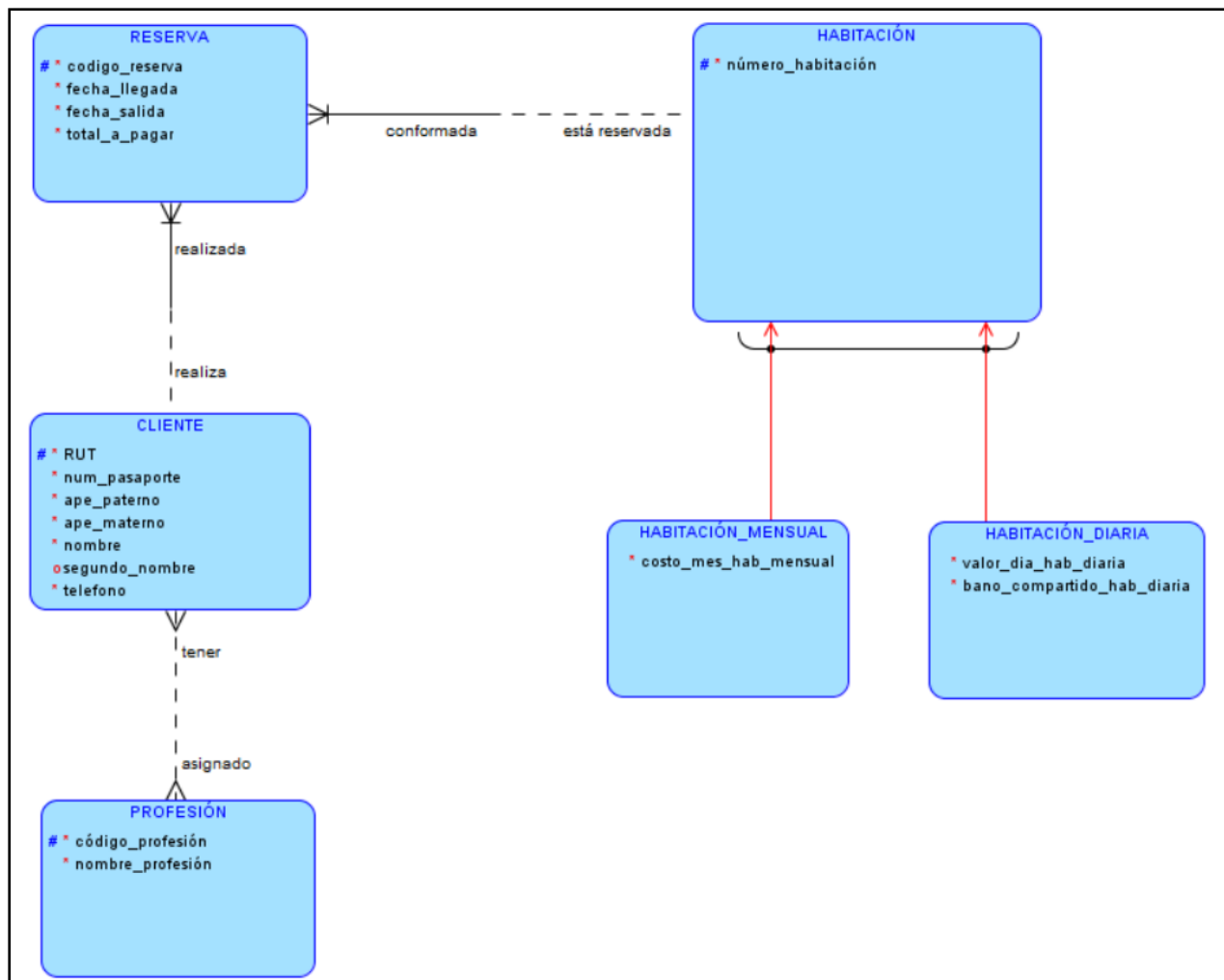
Lo mismo ocurre con los atributos valor_diario_hab_diaria y baño_compartido_hab_diaria que pertenecen al SUBTIPO de habitación: HABITACIÓN_DIARIA.



Por último, aplicamos la tercera forma normal (3FN): Ningún atributo que no sea Identificador Único puede depender de otro que tampoco sea Identificador Único.

Si revisamos nuestro modelo, los atributos num_pasaporte, ape_paterno, ape_materno, nombres y telefono dependen del RUT del cliente, no del número de la reserva. Por tanto, son sacados y almacenados en la entidad CLIENTE.

Lo mismo sucede con el atributo profesión, que no depende ni del rut del cliente ni menos del número de habitación, por tanto, crearemos una nueva entidad: PROFESIÓN y le asignaremos un atributo identificador (código_profesión).



Conclusión

En esta semana se ha pretendido familiarizar los conceptos de vistas de usuario, en tanto documentos del negocio que nos entregan información valiosa para diseñar nuestros modelos.

Asimismo, se profundizó sobre las formas normales (hasta 3FN) y los beneficios que trae normalizar el modelo entidad-relación, antes de convertirlo al siguiente modelo: Modelo Relacional.

Por último, se abordó la forma de construir un Modelo Entidad-Relación Normalizado en la herramienta CASE SQL Data Modeler y cómo representar los conceptos anteriormente señalados.

Referencias

- ✚ Abraham Silberschatz , Henry F. Korth y S. Sudarshan. (2014). FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS 6ED. España: McGraw-Hill.
- ✚ Antolin Muñoz Chaparro. (2018). Oracle 12c SQL. Curso práctico de formación. España: RC Libros.
- ✚ Carlos Coronel, Steven Morris, Peter Rob.(2012) Bases de Datos: Diseño, Implementación y Administración. España: Cengage Learning.

